

# ■ Cine Granada

**\*\*Módulo:\*\*** Programación · Proyecto Final

**\*\*Tecnologías:\*\*** Java 17 · MySQL · JDBC · Swing · Patrón DAO · MVC

---

## 1. Descripción General

Aplicación de escritorio para gestionar el Cine Granada.

Permite gestionar la venta de entradas, la cartelera de películas, los clientes y los empleados.

**\*\*Funcionalidades principales:\*\***

- Login con validación contra base de datos
- Registro de clientes y empleados (formulario dinámico según rol)
- CRUD completo de películas
- Gestión de entradas con JOIN (cliente + película) usando DTOs
- CRUD de clientes y empleados
- Cambiar contraseña y cerrar sesión desde el menú
- Asistente IA integrado (extensión opcional)

---

## 2. Estructura del Proyecto

CineGranada/

■ ■ ■ ■ src/

■ ■ ■ ■ db/

■ ■ ■ ■ ConexionDB.java

■ ■ ■ ■ model/

■ ■ ■ ■ Usuario.java

■ ■ ■ ■ Cliente.java ← Hereda de Usuario

■ ■ ■ ■ Empleado.java ← Hereda de Usuario

■ ■ ■ ■ Pelicula.java ← Entidad principal

■ ■ ■ ■ Entrada.java ← Relación N:M

■ ■ ■ ■ dao/

■ ■ ■ ■ UsuarioDAO.java / UsuarioDAOImpl.java

■ ■ ■ ■ ClienteDAO.java / ClienteDAOImpl.java

■ ■ ■ ■ EmpleadoDAO.java / EmpleadoDAOImpl.java

■ ■ ■ ■ PeliculaDAO.java / PeliculaDAOImpl.java

■ ■ ■ ■ EntradaDAO.java / EntradaDAOImpl.java

■ ■ ■ ■ dto/

■ ■ ■ ■ EntradaDTO.java ← JOIN entradas + cliente + película

■ ■ ■ ■ view/

■ ■ ■ ■ Login.java

■ ■ ■ ■ Registro.java

■ ■ ■ ■ Principal.java

■ ■ ■ ■ ■ AsistentelA.java  
■ ■ ■ ■ ■ Main.java  
■ ■ ■ ■ ■ sql/  
■ ■ ■ ■ ■ cine.sql  
■ ■ ■ ■ ■ documentacion/  
■ ■ ■ ■ ■ README.md  
■ ■ ■ ■ ■ documentacion.pdf  
■ ■ ■ ■ ■ documentacion.docx

**\*\*Patrón MVC:\*\***

- **\*\*Modelo:\*\*** `model/` — solo datos, sin SQL
- **\*\*Vista:\*\*** `view/` — Swing, sin SQL
- **\*\*Controlador:\*\*** `dao/` — toda la lógica SQL

**\*\*DTO:\*\*** `EntradaDTO` recoge el resultado del JOIN entre entradas, clientes y películas.

---

### 3. Base de Datos

---

### 4. Instrucciones de Instalación

### Requisitos

- Java 17+, MySQL 8+, IntelliJ IDEA / Eclipse
- `mysql-connector-j-8.x.x.jar` en el classpath

### Pasos

1. Instalar MySQL desde <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>
2. Importar BD: `mysql -u root -p < sql/cine.sql`
3. Editar `ConexionDB.java` con tu contraseña MySQL
4. Añadir el JAR al classpath
5. Ejecutar `Main.java`

**\*\*Credenciales de prueba:\*\***

---

### 5. Repositorio GitHub

> URL: `https://github.com/TU\_USUARIO/CineGranada`

---

## 6. WakaTime

> Proyecto: `ProyectoFinal-Programacion` · Horas:  $\geq 10$  h

---

## 7. Extensión: Asistente IA

Chat integrado en el dashboard que consulta la API de Claude con la cartelera actual.

Configurar en `AsistenteIA.java`: `private static final String API\_KEY = "sk-ant-...";`

---

## 8. Buenas Prácticas

- `try-with-resources` en todos los bloques JDBC
- `PreparedStatement` siempre — nunca concatenación SQL
- Transacciones manuales (`setAutoCommit` / `commit` / `rollback`) al registrar cliente y empleado
- DTOs para las consultas con JOIN
- Las vistas no contienen SQL